BAB I
TRIGONOMETRI

1.1 Ukuran sudut

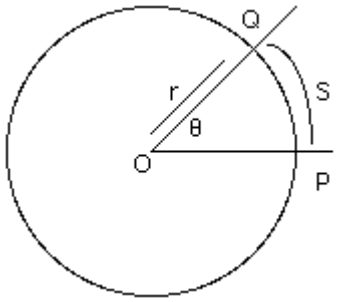
Ada dua satuan yang dapat digunakan dalam ukuran sudut, yaitu derajat dan radian.

Definisi 1 (Degrees, Minutes, Seconds (DMS))

1. Satu putaran dibagi ke dalam 360 bagian yang disebut derajat (1 putaran = 360°).
2. Satu derajat dibagi ke dalam 60 bagian yang disebut menit ($1^o = 60'$).
3. Satu menit dibagi ke dalam 60 bagian yang disebut detik ($1' = 60''$).

Definisi 2 (*Radian)*

Satu radian adalah sudut pusat yang busurnya sama dengan jari-jari lingkarannya. Untuk memahami ukuran radian, perhatikan gambar 1 berikut,



Gambar 1

Misal θ = $\angle POQ$, r jari-jari lingkaran dan s panjang busur PQ. Panjang busur pada gambar tersebut adalah $s = r\theta$ dan $\frac{s}{r} = \theta$. Selanjutnya satu radian didefinisikan sama dengan $\angle POQ$ dengan $\frac{s}{r} = 1$, atau s = r. Untuk setengah lingkaran $\angle POQ$ = 180°, kelilingnya (panjang busur) adalah π r,s ehingga $\angle POQ$ = $180^\circ = \frac{\pi r}{r} = \pi$ radian.

Oleh karena itu, $180^\circ = \pi$ radian atau cukup ditulis dengan $180^\circ = \pi$. Dari hubungan tersebut, diperoleh

1 rad = $\frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,296^\circ$, dan 1 derajat = $\frac{\pi}{180}$ radian.

Untuk mengubah antar sudut selanjutnya,dapat digunakan rumus berikut,

$$\text{Derajat ke radian, } x^\circ = x^\circ \frac{\pi}{180^\circ}.$$

$$\text{Radian ke derajat ; y rad} = \text{y}\frac{180^\circ}{\pi}.$$

Contoh 1 :

Ubahlah $236,345^\circ$ dalam notasi **Degree-Minute-Second (DMS)** .

Penyelesaian :

Dengan menggunakan definisi 1, bentuk pecahan/desimal derajat diubah ke menit, dan pecahan menit diubah ke detik, yaitu

$$236,345^\circ = 236^\circ + 0,345^\circ = 236^\circ + 0,345^\circ \frac{60'}{1^\circ}$$

$$= 236^\circ + 20,7' = 236^\circ + 20' + 0,7' \frac{60''}{1'} = 236^\circ 20' 42''$$

Contoh 2 : Ubahlah sudut-sudut berikut ke ukuran **radian** : a). 75° b). $236,345^\circ$

Penyelesaian :

a). $75^o = 75^o\left(\frac{\pi}{180^o}\right) = \frac{75\pi}{180} = \frac{5\pi}{12}$ rad.

b). $236,345^\circ = 236,345^\circ \frac{\pi}{180^\circ} = 4,125$ rad .

Contoh 3: Ubahlah sudut-sudut berikut ke ukuran derajat : a). $\frac{4\pi}{3}$ b). $\frac{7\pi}{15}$

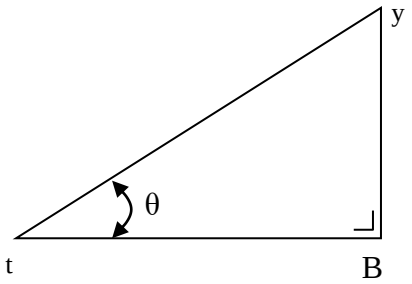
Penyelesaian:

a). $\frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{180}{\pi}\right) = \frac{720\pi}{3\pi} = 240^o.$

b). $\frac{7\pi}{15} = \frac{7\pi}{15} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 84^\circ$.

1.2 Perbandingan Trigonometri

Perhatikan segitiga ABC dengan $\angle CAB = \theta$ pada gambar 2 berikut



Gambar 2

Definisi 3

Perbandingan trigonometri dasar didefinisikan sebagai berikut,

$$\sin\theta = \frac{BC}{AC}, \quad \cos\theta = \frac{AB}{AC}, \quad \tan\theta = \frac{BC}{AB}$$

$$\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta}, \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}, \quad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

Dengan menggunakan teorema Phytagoras pada segitiga gambar 2, diperoleh rumus identitas sebagai berikut ,

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1, \quad \tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta, \qquad 1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

1.3 Persamaan Trigonometri

Tinjau persamaan kwadrat $a \sin^2\theta + b \sin\theta + c = 0$, dengan a,b,c merupakan konstanta dan θ sudut. Dari persamaan tersebut, dapat ditinjau sbb :

1) Jika $a = 0$, $b \sin\theta + c = 0 \rightarrow \text{Sin}\,\theta = -\frac{c}{b} \rightarrow \theta = \text{arc sin}\,(-\frac{c}{b})$

2) Jika a,b, dan c tidak nol : $a \sin^2\theta + b \sin\theta + c = 0$, dan persamaan ini dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran atau rumus abc yaitu

$$\sin\theta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Contoh 4 :

Selesaikan persamaan trigonometri berikut untuk nilai θ antara 0^0 dan $360^{0.}$

a). $4 \sin\theta + 3 = 0$ b) $6 - 9 \cos\theta = 0$ c) $5.6 \tan\theta - 3 = 0$.

Penyelesaian :

a). $4 \sin \theta + 3 = 0 \rightarrow 4 \sin \theta = -3$

$\sin \theta = -3/4 = -0{,}7 \rightarrow \theta = \text{arc sin } (-0{,}75) = -48^o\ 35'$

Diperoleh $\theta = 228^o 35'$ atau $311^o\ 15'$.

b). $6 - 9 \cos \theta = 0 \rightarrow 9 \cos \theta = 6 \rightarrow \cos \theta = 6/9 = 0{,}6667$

$\theta = \text{arc cos } (0{,}6667) = 48^o\ 11'$

c). $5.6 \tan \theta - 3 = 0 \rightarrow 5.6 \tan \theta = 3 \rightarrow \tan \theta = 0{,}5357$

$\theta = \text{arc tan } (0{,}5357) = 28^o\ 11',$

Contoh 5

Selesaikan persamaan trigonometri $5 \sin^2 A - 4 = 0$ dengan A antara 0^0 dan 360^0

Penyelesaian:

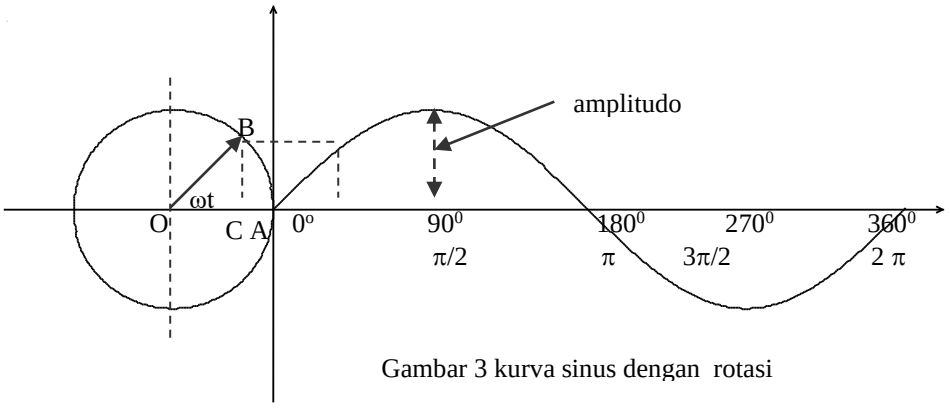
$5 \sin^2 A - 4 = 0 \rightarrow \quad \sin^2 A = 4/5 = 0{,}800$

$\sin A = \pm 0{,}8944 \rightarrow A = \text{arc sin } (\pm 0{,}8944).$

diperoleh $A = 243^o 26'$, atau $296^o 34'$.

1.4 Phasor, Waktu Periodik, dan Frekwensi

Untuk memahami phasor, waktu periodik dan frekwensi digunakan gambar 3 berikut,



Gambar 3 kurva sinus dengan rotasi

Phasor

Pada gambar 3 , AO menyatakan suatu vektor yang berotasi berlawanan dengan arah jarum jam (arah positif) di sekitar O dengan kecepatan sudut ω rad/det. Vektor yang berrotasi itu dinamakan Phasor. Setelah t detik vektor AO berputar dengan sudut ωt radian (sudut AOB). Jika garis BC ditarik tegak lurus pada AO, akan diperoleh

$$\sin\ \omega t = \frac{BC}{OB} \rightarrow BC = OB\ \sin\ \omega t$$

Bila setiap komponen vertikal diproyeksikan, dan digambarkan pada bidang y dan sudut ωt radian, akan dihasilkan suatu kurva/grafik sinus dengan nilai maksimum OA.

Waktu Periodik : Misal T (detik) adalah waktu yang diperlukan rotasi vektor OA untuk menghasilkan satu putaran (2π rad) atau 2π = ωT, sehingga $T = \frac{2\pi}{\omega}\det$. T dinamakan waktu periodik (periode).

Frekwensi : Jumlah osilasi (gelombang) penuh yang terjadi tiap detik disebut frekuensi (f). Satuan dalam listrik adalah Hertz (Hz). Frekwensi (f) didefinisikan dengan $\mathrm{f} = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} Hz$. Kecepatan sudut(ω) dari objek yang berputar ω = 2πf (dalam radian per detik) .

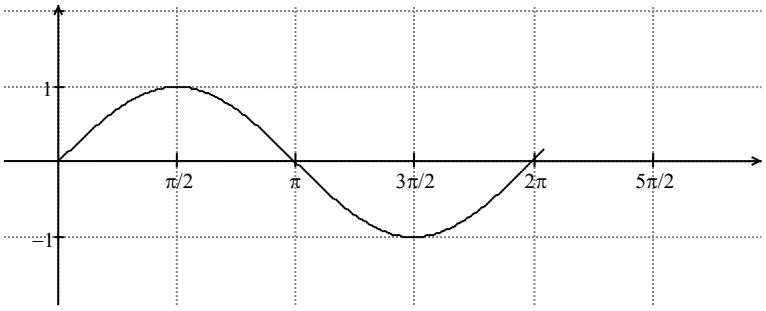
1.5Grafik Fungsi Trigonometri

1.5.1 Bentuk R sin ωt dan R cos ωt

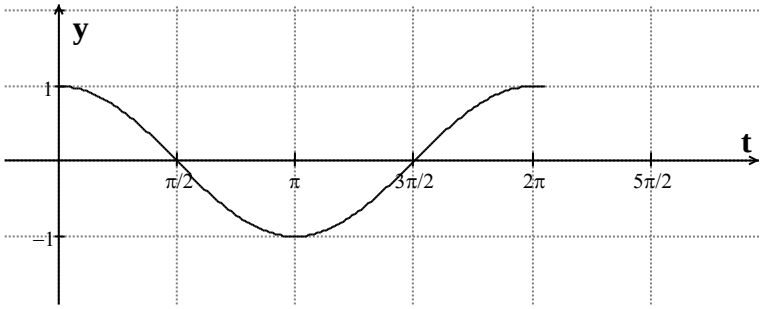
Untuk memahami bentuk grafik tersebut, berikut grafik_fungsi y = sin t dan y = cos t untuk R = 1.

Dengan mengambil nilai sinus dan cosinus untuk 0≤t≤ 2π dan beberapa nilai seperti pada tabel 1 berikut,

grafik sin t dan cos t ditunjukkan pada gambar 4 dan gambar 5 berikut,



Gambar 4 Grafik fungsi sinus



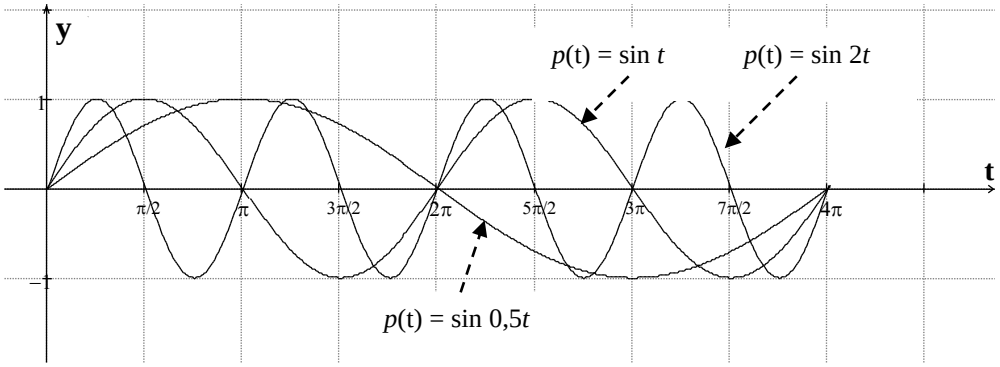
Gambar 5 Grafik fungsi cosinus

Periode

Gelombang fungsi sinus dan cosinus berulang setelah waktu T , dan jenis fungsi ini disebut fungsi periodik. Karena y = sin t dan y = cos t berulang setiap penambahan 2π radian, maka 2π dinamakan periode. Nilai sinus dan cosinus (range) y : $-1 \le y \le 1$

Contoh 7: Gambarkan grafik fungsi $p(t) = \sin t$, $q(t) = \sin 2t$ dan $r(t) = \sin 0.5t$ pada $0 \le t \le 4\pi$.

Penyelesaian : Grafik *p(t)* , q*(t)* dan r(t) ditunjukkan pada gambar 6 berikut,



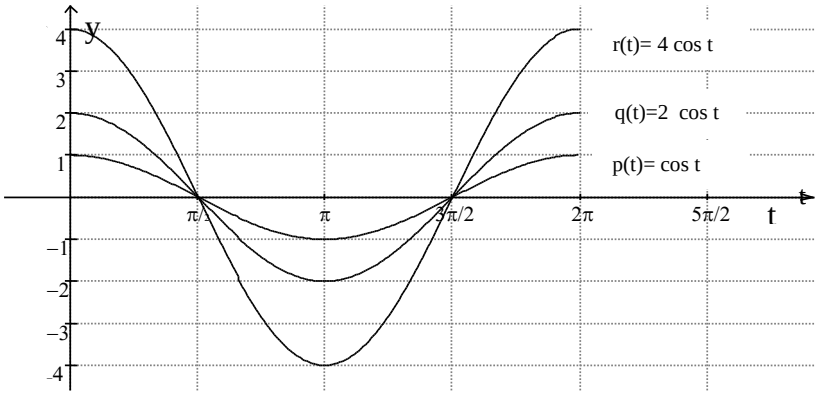
Gambar 6 Grafik tiga fungsi sinus dengan periode berbeda

Contoh 8 :

Gambarkan grafik fungsi-fungsi $p(t) = \cos t$, $q(t) = 2 \cos t$ *dan* $r(t) = 4 \cos t$ dalam sebuah sistem koordinat.

Penyelesaian :

Fungsi p(t), q(t) , dan r(t) berturut-turut amplitudonya 1, 2 dan 4 dengan periodenya sama 2π . Grafiknya ditunjukkan pada gambar 7 berikut,



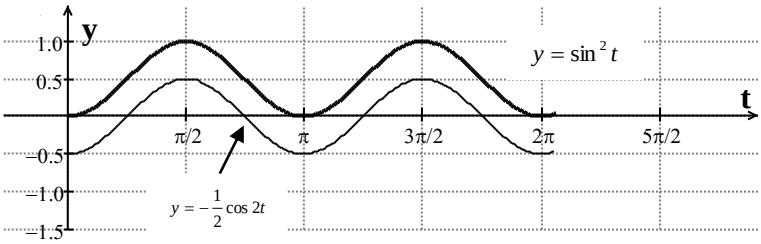
Gambar 7 Grafik tiga fungsi dengan amplitudo berbeda

Contoh 9 : Skets grafik $y = \sin^2 \omega t$ untuk $\omega = 1$.

Penyelesaian :

Untuk $\omega = 1$, maka $y = \sin^2 t$, dan ubah ke bentuk jumlah menjadi $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2t$.

grafik y ditunjukkan pada gambar 9 berikut,



Gambar 9 Fungsi sinus kuadrat untuk dua periode

1.5.2 Bentuk $R\sin(\omega t \pm \alpha)$ dan $R\cos(\omega t \pm \alpha)$

Bentuk fungsi triogonometri (periodik) lain dalam aplikasi sering muncul dalam bentuk y = $R\sin(\omega t \pm \alpha)$ atau y = $R\cos(\omega t \pm \alpha)$**,**

dengan **:**

R : amplitudo (nilai maksimum) y.

α : perbedaan sudut phase ; tertinggal (lagging) atau mendahului (leading) terhadap $R\sin\omega t$ atau $R\cos\omega t$**.**

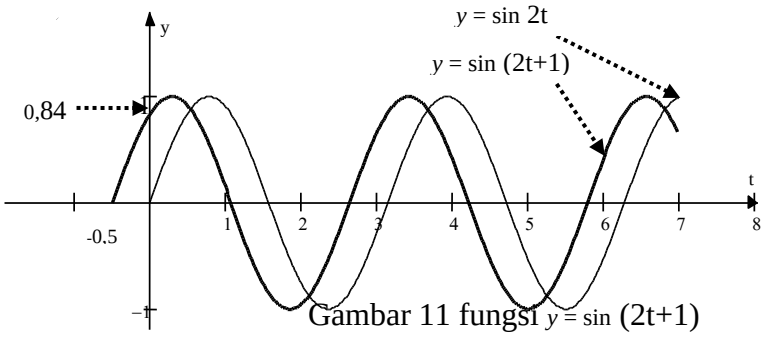
ω : kecepatan sudut (radian per detik)

Contoh 11:

Skets grafik $y = \sin(2t + 1)$.

Penyelesaian

Untuk menggambar grafik $y = \sin(2t + 1)$, dilakukan dengan menggambarkan terlebih dahulu grafik $y = \sin 2t$ sebagai acuan. Grafik $y = \sin(2t + 1)$ diperoleh dengan cara menggeser grafik $y = \sin 2t$ sejauh $\frac{\alpha}{\omega} = 0{,}5$ ke kiri. Kedua grafik memiliki periode T = $2\pi/2 = \pi$. Grafik kedua fungsi ditunjukkan pada gambar 11 berikut,



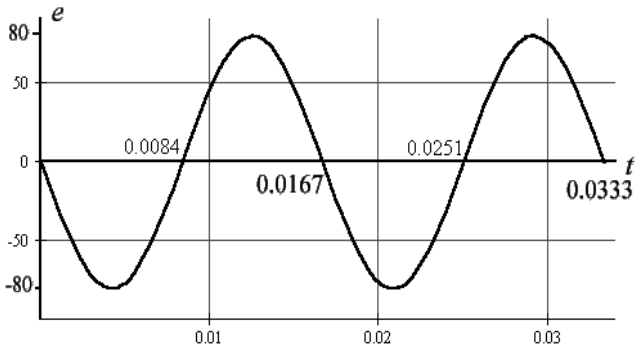
Gambar 11 fungsi $y = \sin(2t+1)$

Contoh 13 :

Suatu tegangan dalam rangkaian arus searah memenuhi persamaan $e = E\cos(\omega t + \alpha)$ volt. Skets grafik e untuk dua putaran untuk $E = 80$ volt, $\omega = 377$ rad/s dan $\alpha = \pi/2$.

Penyelesaian :

Untuk E = 80 , ω = 377 dan α = π/2, e = 80 cos(377t + π/2). e memilki amplitudo = 80, periode = 2π /377 = 0.0167 det dan perbedaan phase = -(π/2)/377 = -0.00417. Sketsa grafik e seperti pada gambar 13 berikut



Gambar 12 grafik tegangan $e = 80$ cos(377t + π/2)

Contoh 14 :

Suatu tegangan sinusoidal dalam rangkaian elektro memiliki amplitudo 18.2 V dan frekwensi 0.4 kHz. Kapan tegangan mencapai 8.3 volt dalam satu putaran pertama?

Penyelesaian :

Dengan f = 0.4 kHz dan amplitudo = 18,2, diperoleh $\omega = 2\pi f = 2\pi(0.4 \times 10^3 \text{ Hz}) = 2.51 \times 10^3$ rad/s. Jadi, persamaan tegangannya adalah v = V_p sin ω =18.2 sin(2.51 × 10^3 t).

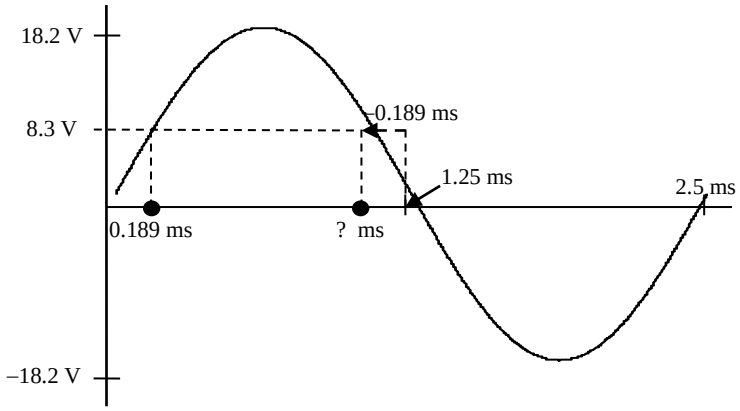
Untuk v = 8,3,

$$8.3 = 18.2 \sin(2.51 \times 10^3\, t) \rightarrow 0.456 = \sin(2.51 \times 10^3\, t)$$

$\sin^{-1}(0.456) = 2.51 \times 10^3\, t$, dan diperoleh t = 189 μs = 0.189 ms

Periode fungsi v adalah $T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{0.4 \times 10^3 \text{ Hz}} = 2.5 \text{ ms}$.

Grafik v ditunjukkan pada gambar 13 berikut,



Contoh 15 :

Arus dalam suatu rangkaian listrik arus bolak-balik pada setiap saat t detik memenuhi persamaan : $i = 75{,}0\sin(100\pi t + 0{,}320)$ ampere .

Tentukan

a). Amplitudo, waktu periodik, frekuensi, dan sudut phase.

b). Nilai arus pada saat 0 det.

c). Nilai arus pada saat 0,006 det.

d). Waktu jika arus pertama 50 Ampere.

e). Waktu jika arus maksimum

f) Sketsa grafik i.

Penyelesaian:

a) Amplitudo = 75,0 ampere

Waktu Periodik T = 20 ms

Frekuensi : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}02} = 50Hz$

Sudut phase : α = 0,320 radian (18° 20′) mendahului 75 sin (100 πt).

b). Untuk t = 0 det, i = 75 sin (0+0,320)

i = 75 sin 18° 20′ = 23,60 Ampere .

Jadi, arus pada saat 0 det adalah 23, 60 ampere.

c) . Untuk t = 0,006 det, $\rightarrow$ i= 60,41 ampere

d). Untuk i = 50 ampere $\rightarrow$

$100\pi t + 0{,}320 = \arcsin\ 0{,}6667$

$= 41° 49' \text{ atau } 0{,}7298 \text{ radian}$

$100\pi t + 0{,}320 = 0{,}7298$

$100\pi t = 0{,}4098, \text{ dan}$

$t = \frac{0{,}4098}{100\pi} = 0{,}00130 \text{ det} = 1{,}3ms$

e). Arus maksimum ,

Nilai arus i maksimum (= Amplitudo) = 75 ampere, dan diperoleh dari

$75 = 75 \sin (100\pi t + 0{,}320)$

$1 = \sin (100\pi t + 0{,}320)$

$100\pi t + 0{,}320 = 90°$ atau $\pi/2$ radian

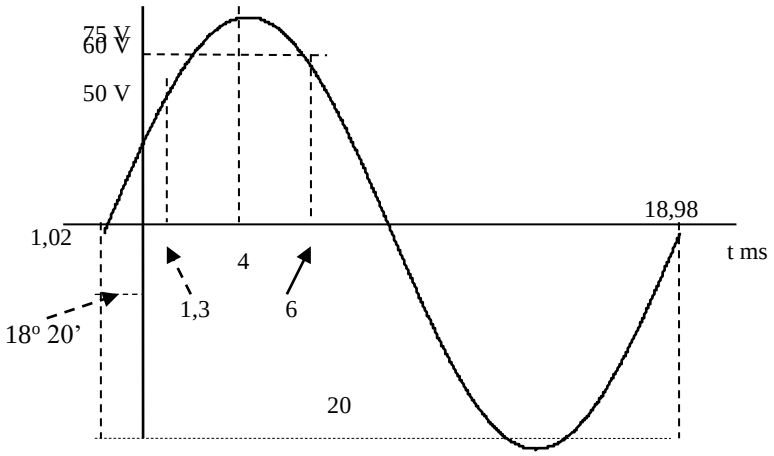
$100\pi t + 0{,}320 = 1{,}5708$

$100\pi t = 1{,}2508,$

$t = \frac{1{,}2508}{100\pi} \det = 0{,}0040 \det = 4ms$

Jadi arus maksimum pertama diperoleh pada saat 4 millidetik.

f) Sketsa grafik i ditunjukkan pada gambar 14 berikut,



Gambar 14 Grafik fungsi arus i

1.6 Mengubah Bentuk Jumlah Sinus dan Cosinus ke Sudut Majemuk

Bentuk $a \sin \omega t \pm b \cos \omega t$ dapat diubah ke bentuk $R \sin (\omega t \pm \alpha)$ atau $R \cos (\omega t \pm \alpha)$, sebagai berikut :

a) Mengubah $a \sin \omega t \pm b \cos \omega t$ **ke bentuk** $R \sin (\omega t \pm \alpha)$

Untuk mengubah bentuk ***a* sin ωt + *b* cos ωt ke bentuk R sin(ωt + α)** dengan *a* ,*b* , R dan α konstanta positif, caranya sebagai berikut ,

$a \sin \omega t + b \cos \omega t \equiv R \sin(\omega t + \alpha)$

Menurut rumus sudut majemuk :

$R \sin(\omega t + \alpha) = R [\sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha]$

$= R \sin \omega t \cos \alpha + \mathbf{R} \cos \omega t \sin \alpha,$

sehingga

$$\boldsymbol{a}\sin\omega t + \boldsymbol{b}\cos\omega t \equiv = \boldsymbol{R\cos\alpha}\sin\omega t + R\sin\alpha\cos\omega t$$

Dengan menyamakan koefisien persamaan diperoleh $a = R\cos\alpha$ dan $b = R\sin\alpha$. , **α = arc tan *(b/a*).**

R diperoleh dari

$a^2 + b^2 = R^2\cos^2\alpha + R^2\sin^2\alpha$

$= R^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)$

$= R^2$ atau **R =** $\sqrt{a^2+b^2}$ **.**

Dengan cara yang sama untuk bentuk $a\sin\omega t + b\cos\omega t \equiv R\sin(\omega t - \alpha)$, diperoleh $\alpha = \arctan(-b/a)$ dan $R = \sqrt{a^2+b^2}$.

b) Mengubah $a\sin\omega t \pm b\cos\omega t$ **ke bentuk** $R\cos(\omega t \pm \alpha)$

Untuk mengubah bentuk ***a* sin ωt + *b* cos ωt ke** $R\cos(\omega t - \alpha)$ dengan *a,b* ,R dan α konstanta positif,caranya sebagai berikut

$a\sin\omega t + b\cos\omega t \equiv R\cos(\omega t - \alpha)$.

Menurut rumus sudut majemuk :

$R\sin(\omega t + \alpha) = R[\cos\omega t\cos\alpha + \cos\omega t\cos\alpha]$

$= R\cos\omega t\cos\alpha + \mathbf{R}\cos\omega t\cos\alpha,$

sehingga

$$\boldsymbol{a}\sin\omega t + \boldsymbol{b}\cos\omega t \equiv \boldsymbol{R\cos\alpha}\cos\omega t + R\sin\alpha\sin\omega t$$

Dengan menyamakan koefisien persamaan diperoleh $a = R\sin\alpha$ dan $b = R\cos\alpha$, **α = arc tan *(a/b*) dan R =** $\sqrt{a^2+b^2}$ **.**

Contoh 16 :

a). Ubah $y = 4\sin\omega t + 3\cos\omega t$ ke bentuk $R\sin(\omega t + \alpha)$ dengan $0° \le \omega t < 360°$.

b). Dengan menggunakan no. a), selesaikan persamaan $4\sin\omega t + 3\cos\omega t = 2$.

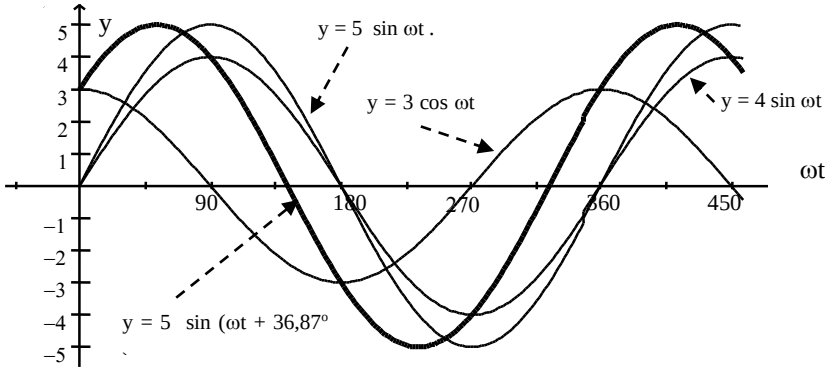
Penyelesaian :

a). 4 sin ωt + 3 cos ωt = R sin ωt cos α + cos ωt sin α.

$$R = \sqrt{4^2 + 3^2}$$

α = arc tan (3/4) = 36,87º (Kwadran I).

Jadi y = 5 sin (ωt + 36,87º). Grafik y ditunjukkan pada gambar 15 berikut,



Gambar 15 grafik fungsi y = 5 sin (ωt + 36,87º)

b) 4 sin ωt + 3 cos ωt = 2 dengan 0° ≤ ωt < 360°.

Dari nomor a) diperoleh 4 sin ωt + 3 cos ωt = 5 sin(ωt + 36.87°), sehingga

5 sin(ωt + 36.87°) = 2

→ (ωt + 36.87°) = 23.58° atau (ωt + 36.87°) = 156.42°.

ωt = 23.58° - 36.87° atau ωt = 156.42° - 36.87°

ωt = -13.29° = 346.71° atau ωt = 119,55°

Dalam grafik dapat dilihat dua sudut untuk nilai y = 2 adalah 119,55° dan 346.71°.

Contoh 18 : Ubah 7 sin θ + 12 cos θ dalam bentuk *R* cos (θ − α) dengan 0 ≤ α < π/2.

Penyelesian : Silakan Dicoba